

Análisis biomecánico integral del gesto técnico en baloncesto: Evaluación de variables articulares y su impacto en el rendimiento deportivo

Alejandro J. Rosas. G. Z.
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Pontificia Universidad Católica del
Perú
Lima, Perú
alejandro.rosas@pucp.edu.pe

Marco S. Ichillumpa V.
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Pontificia Universidad Católica del
Perú
Lima, Perú
marco.ichillumpa@pucp.edu.pe

Brenda A. Cárdenas I.
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Pontificia Universidad Católica del
Perú
Lima, Perú
brenda.cardenas@pucp.edu.pe

Lucero C. Munive H
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Pontificia Universidad Católica del
Perú
Lima, Perú
lucero.munive@pucp.edu.pe

Abstract—El análisis biomecánico del gesto técnico del tiro en baloncesto es esencial para comprender su impacto en el rendimiento deportivo y prevenir lesiones asociadas. Este estudio evaluó de manera integral las fases del movimiento, desde la preparación hasta la caída, utilizando herramientas de videogrametría 3D y software especializado para capturar variables clave como ángulos articulares y desplazamiento del centro de gravedad. Participaron dos deportistas en un entorno controlado, realizando 15 repeticiones del gesto técnico, con mediciones centradas en consistencia, precisión y eficacia del lanzamiento.

La sección de metodología describe detalladamente los procedimientos de captura y análisis de datos, incluyendo la sincronización de cámaras y el uso de software para calcular ángulos articulares y trayectorias. En los resultados, se presentan gráficos y tablas comparativas que evidencian diferencias significativas en las variables analizadas entre los participantes, destacando la importancia de la consistencia técnica en el rendimiento. La discusión interpreta los hallazgos, señalando cómo las diferencias en estabilidad y control postural impactan directamente en la precisión del tiro. Finalmente, se sugieren aplicaciones prácticas de los resultados en programas de entrenamiento diseñados para mejorar la técnica y reducir el riesgo de lesiones.

Este trabajo contribuye al campo de la biomecánica deportiva al ofrecer una perspectiva integral del tiro en baloncesto y resaltar la importancia del análisis detallado de cada fase del movimiento para optimizar el rendimiento en el deporte.

Keywords—*Biomecánica deportiva, Tiro en baloncesto, Ángulos articulares, Desplazamiento del centro de gravedad, Videogrametría 3D, Análisis del movimiento, Consistencia técnica, Rendimiento deportivo*

I. INTRODUCCIÓN

El tiro en suspensión es uno de los gestos técnicos más representativos y críticos en el baloncesto, ya que combina precisión, fuerza y coordinación para alcanzar un alto nivel de rendimiento. Este gesto es crucial para anotar puntos y, por tanto, tiene un impacto directo en el resultado de los partidos. En el contexto deportivo, el análisis biomecánico del "tiro en suspensión" no solo permite comprender la mecánica del movimiento, sino que también proporciona

herramientas para mejorar el rendimiento técnico de los jugadores y prevenir posibles lesiones asociadas con su ejecución repetitiva.

Estudios previos han explorado los aspectos biomecánicos de los gestos técnicos en baloncesto, centrándose en variables como los ángulos articulares, los patrones de movimiento y la relación entre la cinemática y la precisión del tiro. El artículo "Biomechanical characteristics of proficient free-throw shooters—markerless motion capture analysis" analizó las características biomecánicas de tiradores proficientes utilizando captura de movimiento sin marcadores, encontrando que una mayor altura de liberación y una menor inclinación del tronco incrementa la precisión del tiro en un 12 % [1]. Por su parte, el estudio "Kinematic differences between proficient and non-proficient free throw shooters: Video analysis" destacó que los tiradores proficientes mostraban un rango de flexión articular en las extremidades inferiores un 15 % mayor, lo que influía positivamente en la efectividad del tiro [2]. Finalmente, el artículo "Impact of distance and proficiency on shooting kinematics in professional male basketball players" mostró que los tiradores proficientes mantenían una técnica controlada y una altura de liberación constante, incluso al aumentar la distancia del tiro, contribuyendo a una ejecución más eficaz [3].

Aunque estos estudios han aportado información valiosa sobre cómo las variables biomecánicas afectan la eficacia del tiro, gran parte de la literatura se ha enfocado en fases individuales del gesto técnico y aún existe una necesidad de abordar el gesto técnico de tiro en suspensión desde una perspectiva más integral que considere todas sus fases y ofrezca un análisis detallado.

Este estudio busca abordar de manera integral todas las fases del tiro en suspensión, desde la preparación hasta la caída. Al correlacionar variables biomecánicas clave con el rendimiento deportivo, se identifican patrones que no solo optimizan la técnica de los jugadores, sino que también contribuyen a la reducción del riesgo de lesiones. Además, este enfoque permite generar recomendaciones prácticas que pueden ser incorporadas en programas de entrenamiento personalizados.

La novedad de este estudio radica en la utilización de videogrametría 3D y software especializado para capturar ángulos articulares y desplazamientos del centro de gravedad (CG) en un entorno controlado. A diferencia de trabajos previos, este análisis abarca todas las fases del movimiento, proporcionando una perspectiva completa que puede ser aplicada tanto en el ámbito deportivo como en investigaciones futuras sobre biomecánica en deportes de equipo.

El presente artículo está organizado en varias secciones para guiar al lector de manera clara. En la metodología, se detallan los equipos y procedimientos utilizados para captar las variables biomecánicas. Los resultados presentan un análisis cuantitativo de las variables clave del "tiro en suspensión". Finalmente, la discusión interpreta estos hallazgos en el contexto del rendimiento deportivo y sugiere aplicaciones prácticas para el entrenamiento y prevención de lesiones. Esta estructura busca ofrecer una visión completa y accesible del estudio realizado.

II. METODOLOGÍA

A. Descripción de la actividad

El estudio analizó el gesto técnico del tiro en suspensión en baloncesto para evaluar la biomecánica del movimiento y su impacto en el rendimiento deportivo. Esta técnica fue seleccionada por su relevancia como una acción central en el deporte, dado que se requiere precisión, fuerza y coordinación. Para ello, se realizó el análisis de las cinco fases del gesto técnico.

- a) *Fase preparatoria:* Siendo la fase inicial del movimiento, el jugador adopta una posición erguida, con los pies alineados al ancho de los hombros y el balón sostenido a la altura de la cintura. Se realiza una flexión moderada de las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera, acumulando energía elástica en los músculos involucrados (como el cuádriceps y los glúteos) para el salto. Este movimiento ocurre principalmente en el plano sagital.
- b) *Fase de elevación:* El balón es elevado por encima de la cabeza mediante una flexión de los hombros y una extensión del codo. Paralelamente, las rodillas comienzan a extenderse para iniciar el despegue. Este movimiento se desarrolla predominantemente en el plano sagital, con estabilidad adicional en el plano frontal para evitar desequilibrios.
- c) *Fase de flotar:* El jugador alcanza el punto máximo de su salto, manteniendo el cuerpo suspendido en el aire. En este momento, las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera están completamente extendidas, mientras que la muñeca se posiciona en hiperextensión para preparar el lanzamiento. La estabilidad en esta fase depende del control postural, lo que requiere movimientos mínimos en el plano frontal para mantener el equilibrio.
- d) *Fase de lanzamiento:* El balón es lanzado mediante una extensión completa del codo (aproximadamente 180°), una flexión de la muñeca (alrededor de 60°) y una extensión parcial del hombro. Este movimiento define la trayectoria del balón y se realiza mayoritariamente en el plano sagital, con contribuciones menores del plano

transversal para ajustar la dirección del lanzamiento. El eje transversal guía los movimientos principales, mientras que los músculos deltoides, tríceps y flexores de la muñeca generan la fuerza requerida.

- e) *Fase de caída:* Después del lanzamiento, el jugador desciende y aterriza en la misma posición desde donde despegó. El impacto es absorbido por los músculos del tren inferior. Durante la caída, los movimientos principales se ejecutan en el plano sagital con eje transversal, mientras que el plano frontal y el eje anteroposterior contribuyen al control de la estabilidad lateral.

El análisis biomecánico del "tiro en suspensión" en baloncesto se realizó en un entorno controlado de laboratorio, utilizando equipos de medición avanzados. Se empleó un sistema de videogrametría 3D para registrar los ángulos articulares, calcular el ángulo de lanzamiento y determinar la altura de lanzamiento mediante reconstrucción tridimensional. Además, se utilizó un sistema de video para registrar la ejecución completa y validar los tiros acertados.

La medición de las variables biomecánicas del "tiro en suspensión" fue esencial para comprender los factores que determinan su precisión y eficiencia. Analizar parámetros como los ángulos articulares permitió no solo optimizar la técnica de los deportistas, sino también identificar áreas clave para reducir el riesgo de lesiones. Estos resultados sirven como base para diseñar programas de entrenamiento personalizados que fortalezcan habilidades específicas y promuevan una ejecución más efectiva y consistente en el ámbito deportivo.

B. Variables

En el análisis biomecánico del "tiro en suspensión" se seleccionaron variables clave que permiten evaluar tanto la técnica del movimiento como su impacto en el rendimiento deportivo. Estas variables incluyen:

- **Ángulo de la rodilla:** Evalúa la flexión y extensión en las fases iniciales, determinando la capacidad de acumulación y liberación de energía.
- **Ángulo de la cadera:** Relaciona la postura y estabilidad con un centro de masa más bajo y mayor control del movimiento.
- **Ángulo del codo:** Analiza el rol del tren superior en la fuerza del lanzamiento, enfocado en el brazo dominante.
- **Ángulo del tobillo:** Refleja el impulso generado hacia el salto mediante una adecuada flexión dorsal.
- **Ángulo de lanzamiento:** Define la trayectoria y precisión del balón, siendo crucial para el éxito técnico.
- **Desplazamiento de CG:** Mide indirectamente la potencia del salto y tiempo en el aire al comparar el máximo y mínimo del CG.
- **Tiros acertados:** Representa la efectividad del gesto, conectando las variables biomecánicas con el éxito del tiro.

Estas variables fueron seleccionadas con base en la literatura previa y su relevancia para el análisis biomecánico del gesto técnico, permitiendo una evaluación integral de los factores que contribuyen al éxito del tiro en baloncesto.

C. Captación del movimiento

La captura del movimiento se realizó considerando las fases principales del "tiro en suspensión", mediante videogrametría en conjunto con dos cámaras sincronizadas. Este enfoque permitió registrar las trayectorias del movimiento en los planos sagital y frontal, con una cámara en cada plano, y analizar aspectos específicos de la biomecánica del gesto técnico.

En el plano sagital, se evaluaron los ángulos formados por las principales articulaciones involucradas en el movimiento: codo, rodilla, cadera y tobillo. Por otro lado, en el plano frontal, se estudió el desplazamiento del centro de gravedad (CG) durante la ejecución del tiro.

Los participantes, que vistieron ropa negra para facilitar el procesamiento digital, fueron equipados con 10 marcadores reflectantes ubicados en el hombro, codo, antebrazo, espalda, cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie (Fig. 1). Antes de iniciar las grabaciones, realizaron un calentamiento previo, seguido de 15 repeticiones del gesto técnico.



Fig. 1. Deportistas 1 y 2 (izq. y der.) con los marcadores en plano sagital.

El sistema de videogrametría y las cámaras sincronizadas permitieron registrar con precisión las trayectorias del movimiento, calcular los ángulos articulares y medir el desplazamiento del CG mediante herramientas especializadas.

El análisis de las variables se llevó a cabo utilizando un software específico, Kinovea, programa gratuito que permite el análisis de video en el ámbito de la biomecánica. Para su uso dividimos el trabajo y uso del Kinovea en los dos planos usados: sagital y frontal.

Para ambos planos se grabaron los intentos del gesto deportivo de forma continua y paralela, donde con el uso de un reflector se da la señal que marca el inicio y el final de cada repetición, siendo un total de 15. Las grabaciones posteriormente fueron importadas en Kinovea.

En el plano sagital se usó el programa para identificar los marcadores puestos en las articulaciones de los deportistas. Definiendo cada marcador como puntos, se nos permite usar la herramienta 'Angle' para así conseguir los ángulos de las articulaciones de interés. Kinovea permite el trazado de trayectorias de estos ángulos a lo largo del tiempo, permitiendo hallar los valores de los ángulos en las distintas fases del gesto deportivo con una sola definición de posición.

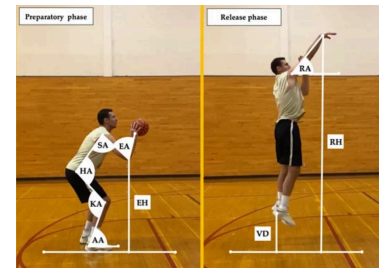


Fig. 2. Criterio para definir ángulos [M].

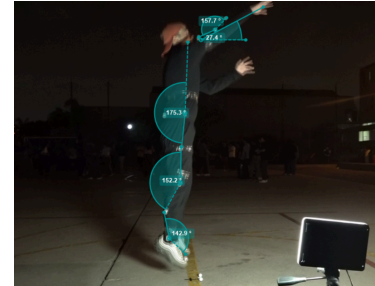


Fig. 3. Uso de la herramienta de ángulos en el software Kinovea.

Este análisis se realizó con los dos videos del plano sagital, calculando los ángulos deseados de cada fase para las 15 repeticiones guardadas. Posteriormente los valores fueron registrados en una tabla para su posterior tabulación a manera de gráficas.

En el caso del plano frontal se usó la herramienta 'Human Model' que permite crear un modelo digital del cuerpo humano que se superpone encima de los participantes, permitiendo calcular su CG. Para definir las unidades y el punto de referencia para el cálculo de las coordenadas definimos una medida de referencia con dos marcadores. Finalmente, tomamos dos modelos humanos en el punto más bajo y más alto del gesto: fase preparatoria y de lanzamiento. Nuevamente los valores fueron registrados para ver la variación del CG durante el gesto técnico.



Fig. 4. Cálculo del CG con la herramienta Human Model.

III. RESULTADOS

A. Medidas recopiladas

Los ángulos medidos fueron anotados en una tabla, sin embargo, debido a su extensión, se optó por tabularlos en gráficas que permiten visualizar su evolución por repetición. Se muestran los resultados para el deportista 1 (Fig. 5 hasta Fig. 8).

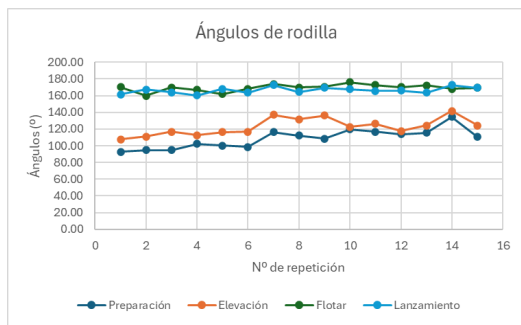


Fig. 5. Ángulos de rodilla del deportista 1.

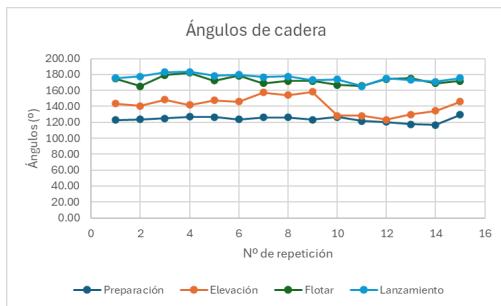


Fig. 6. Ángulos de cadera del deportista 1.

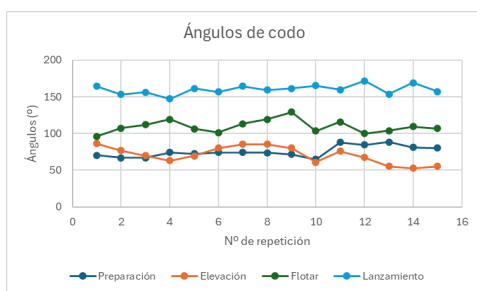


Fig. 7. Ángulos de codo del deportista 1.

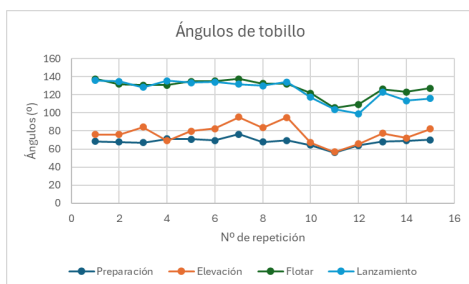


Fig. 8. Ángulos de tobillo del deportista 1.

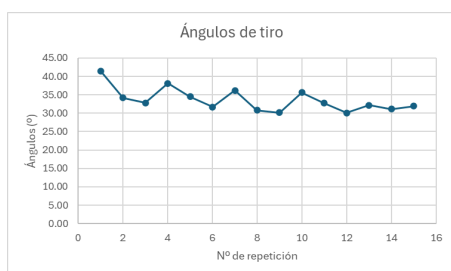


Fig. 9. Ángulos de tiro del deportista 1.

Visualmente, los ángulos medidos para el deportista 1 parecen ser consistentes, a excepción del ángulo de tiro que aparenta variación en cada repetición. A continuación, se muestran los ángulos medidos para el deportista 2 (ver Fig. 10 hasta Fig. 14).

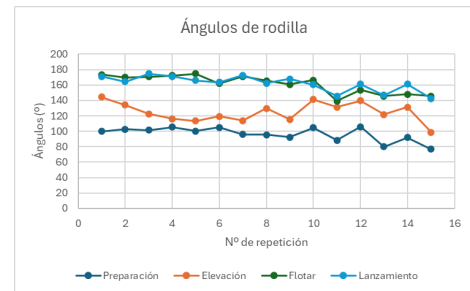


Fig. 10. Ángulos de rodilla del deportista 2.

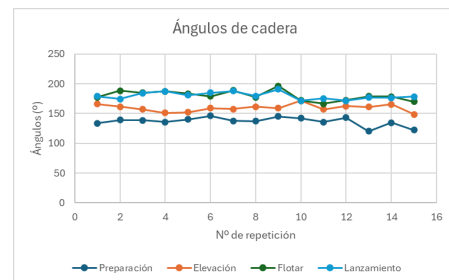


Fig. 11. Ángulos de cadera del deportista 2.

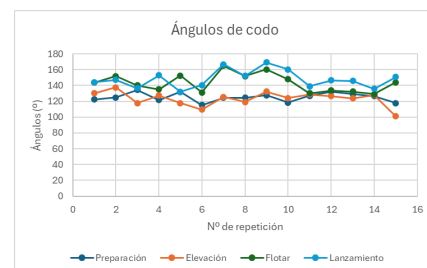


Fig. 12. Ángulos de codo del deportista 2.

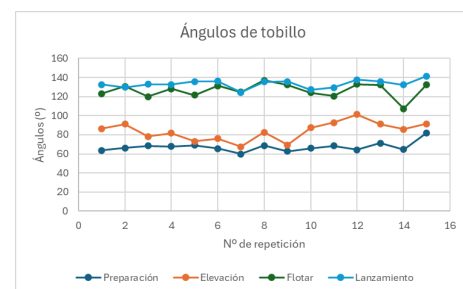


Fig. 13. Ángulos de tobillo del deportista 2.

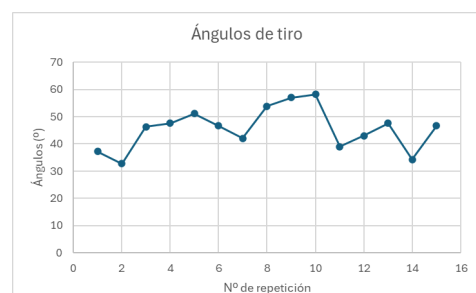


Fig. 14. Ángulos de tiro del deportista 2.

En este caso, algunos ángulos aparentan mayor variación que el deportista 1, lo que nos indicaría menor consistencia técnica. Esto es más notorio para el ángulo de tiro. Finalmente, también se tomó registro de la cantidad de lanzamientos acertados por deportista tras los quince tiros efectuados (ver Fig. 15).

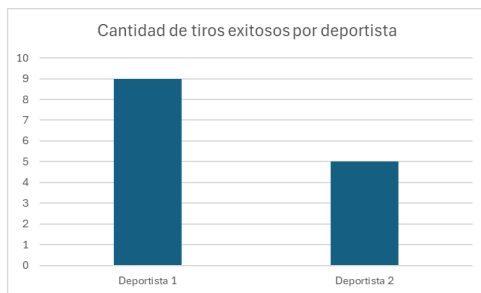


Fig. 15. Ángulos de tiro del deportista 2

B. Procesamiento y evaluación estadística

Con el fin de tener una perspectiva mucho más cuantitativa respecto a la comparación entre deportistas, se hizo el uso de cálculos estadísticos mediante el software STATA. Se obtuvieron los promedios para todos los ángulos de los deportistas, junto a su coeficiente de variación (CV) y desviación estándar (SD). Este último parámetro es importante ya que nos permite evaluar qué tan dispersos están los datos, y por ende, resaltar la falta o presencia de consistencia técnica. En ese sentido, se procede a mostrar las tablas de ángulos procesados donde se encontraron diferencias más notables entre las SD de los deportistas.

TABLA I. ÁNGULOS DE RODILLA DEL DEPORTISTA 1

RODILLA			
Fase	Media	SD	CV
Preparatoria	108.82	11.59	0.1065
Elevación	122.91	10.17	0.0828
Flotar	169.38	4.23	0.025
Lanzamiento	166.48	3.69	0.0222

TABLA II. ÁNGULOS DE CADERA DEL DEPORTISTA 1

CADERA			
Fase	Media	SD	CV
Preparatoria	123.79	3.6	0.0291
Elevación	141.85	10.99	0.0775
Flotar	172.56	4.92	0.0285
Lanzamiento	175.99	4.54	0.0258

TABLA III. ÁNGULOS DE TIRO DEL DEPORTISTA 1

TIRO		
Media	SD	CV
37.46	3.76	0.1004

Destacan SD relativamente bajos en los ángulos de rodilla para las fases de flotar y lanzamiento, al igual que para los ángulos de cadera en estas mismas fases. Asimismo, para la cadera también existe una SD baja en la

fase preparatoria. A continuación, se muestran estos mismos resultados pero para el deportista 2.

TABLA IV. ÁNGULOS DE RODILLA DEL DEPORTISTA 2

RODILLA			
Fase	Media	SD	CV
Preparatoria	96.49	9.12	0.0946
Elevación	124.93	12.58	0.1
Flotar	161.29	11.85	0.0735
Lanzamiento	162.09	9.95	0.0614

TABLA V. ÁNGULOS DE CADERA DEL DEPORTISTA 2

CADERA			
Fase	Media	SD	CV
Preparatoria	136.8	7.34	0.0537
Elevación	159.43	5.96	0.0374
Flotar	180.05	8.13	0.0452
Lanzamiento	179.97	5.96	0.0331

TABLA VI. ÁNGULOS DE TIRO DEL DEPORTISTA 2

TIRO		
Media	SD	CV
45.56	7.66	0.1682

Recordemos también que tenemos datos del CG de cada deportista, para poder así calcular su desplazamiento desde el punto más bajo. Tal y como se mencionó al inicio, estos datos serán de utilidad para poder tener una medida indirecta acerca de la fuerza y potencia ejercida por el tren inferior. Esto es importante ya que esta fuerza es transferida hasta las extremidades superiores, contribuyendo así al lanzamiento de la pelota. De igual manera, un mayor desplazamiento de CG implica mayor altura de salto. En la Tabla VII se muestra la comparativa entre desplazamientos promedio de CG para ambos deportistas.

TABLA VII. COMPARATIVA ENTRE DESPLAZAMIENTOS DE CG

Deportista	DESPLAZAMIENTO DE CG (cm)		
	DESPLAZAMIENTO PROMEDIO	SD	CV
1	37.46	3.76	0.1004
2	34.07	2.4	0.0704

IV. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas en la consistencia de cada movimiento y del desempeño general entre el deportista 2, quien tuvo 5 aciertos y deportista 1, con 9. Se debe analizar si las diferencias poseen relación directa con la efectividad del acierto.

Empezando desde abajo, respecto a la articulación del tobillo podemos observar que el coeficiente de variación (CV) del deportista 2 es menor en promedio en la mayoría de fases. En la fase de elevación, estabilidad y de lanzamiento quien presenta mayor variabilidad es el

deportista 1 con niveles de CV desde 0.0744 hasta 0.0135, siendo esta su mayor variabilidad; en comparación, el 2, posee valores menores desde 0.0325 hasta 0.1132. Respecto a los ángulos se resalta que el deportista 2 posee una mayor media tanto en la fase preparatoria como la de elevación, indicando una mayor estabilidad de su tobillo en las fases de impulso.

Respecto a la rodilla los datos cambian totalmente. El deportista 2 posee mayores valores de CV mientras que el deportista 1 mantiene un CV muy bajo, de aproximadamente 0.02, en las tres últimas fases: elevación, estabilidad y lanzamiento. A eso se le suma que, en estas fases, el primer deportista también posee un mayor ángulo. Esto nos indica que mantiene un patrón de flexión de rodilla muy estable, lo que indicaría un buen control para el momento crítico del tiro, ya que mantiene la constancia en las fases de vuelo. Además, al tener un mayor rango de movimiento en la rodilla, se puede asociar a que con su mayor flexión se genera más impulso.

El análisis de cadera indica que el deportista 2 posee mayor flexión en todas las fases pero con un mayor CV. Por su parte el deportista 1 posee mayor constancia con CV cercanos a 0.025 que es un valor muy bajo, pero los valores de los ángulos son menores. El indicativo es que el deportista 1 nuevamente mantiene una constancia superior, que aunque sus ángulos sean menores, la estabilidad de la cadera puede contribuir a una mayor efectividad en su tiro.

Revisando las extremidades superiores analizamos el ángulo del codo fase por fase, ya que es parte fundamental del lanzamiento del balón. En la fase preparatoria, el deportista 2 tiene mayor rango de movimiento y constancia al poseer una media de 125.26° y a su vez un CV menor de 0.0446. En la fase de elevación, el deportista 2 sigue manteniendo un mayor rango de movimiento y un CV menor. En la fase de flotar o estabilidad ambos poseen valores cercanos de CV pero el deportista 2 sigue manteniendo ángulos mayores. Finalmente, en la fase de lanzamiento ocurre un cambio abrupto, ya que el deportista 1 es quien posee una media mayor y su CV también es menor. Conviene subrayar que es posible que la efectividad del deportista 1 venga del cambio abrupto de ángulos menores en todas las fases a un cambio mucho mayor al momento del lanzamiento, generando mayor potencia en el tiro. A eso hay que añadir que en esta última etapa el CV es menor, indicando mayor control del brazo y una ejecución más precisa del balón.

Evaluando el desplazamiento del CG de cada deportista vemos que la menor distancia fue del deportista 2. Este dato indica que respecto a la fase de preparatoria donde se calcula el menor valor de la ubicación del CG, fue quien menos llegó a saltar. Si bien un cambio mayor de la posición del CG indicaría menor estabilidad, en este caso el cambio debe ser abrupto entre la posición de rodillas y el salto máximo que se da para el lanzamiento, por lo que el deportista 1 fue quien logró optimizar este aspecto.

Por último, evaluando el ángulo de tiro, el deportista 1 fue quien realizó menor ángulo. Anteriormente mencionamos que es aquel que llegó a saltar mucho más, es posible que debido a ello necesite un ángulo pequeño como 33.57° a comparación del otro deportista que posee un 45.56° . Sin embargo, la real diferencia está en el CV de ambos deportistas, donde el deportista 1 posee el menor con

0.095 a diferencia del 0.1682 del otro deportista. El CV menor nos indica que aunque el tiro sea más bajo, el deportista 1 posee mayor consistencia en su técnica de tiro que puede resultar en repetibilidad y más precisión en sus tiros, generando que sea el deportista con más aciertos.

V. CONCLUSIONES

El análisis biomecánico realizado permitió identificar cómo las variables articulares y el desplazamiento del centro de gravedad influyen directamente en la precisión y consistencia del gesto técnico en baloncesto. Se observó que una mayor estabilidad en los ángulos de la rodilla, cadera y codo, especialmente durante las fases críticas del movimiento, está asociada con un aumento significativo en la eficacia de los lanzamientos. Los datos muestran que un deportista con mayor control técnico logró un 60 % más de aciertos en comparación con su contraparte, evidenciando la relevancia de la estabilidad biomecánica en el rendimiento deportivo.

El estudio también resaltó la importancia del rango de movimiento en las extremidades inferiores para generar impulso y estabilidad. Los resultados indicaron que valores bajos en el coeficiente de variación de estas articulaciones se relacionaron con un mejor control postural y una ejecución más eficiente. En cuanto a las extremidades superiores, la consistencia en los ángulos del codo y la muñeca durante la fase de lanzamiento demostró ser determinante para alcanzar trayectorias precisas del balón.

Por otro lado, se destacó que un mayor desplazamiento del centro de gravedad contribuye a optimizar el impulso generado durante el salto, logrando una mayor altura y potencia en el lanzamiento. Este hallazgo subraya la importancia de entrenar tanto la estabilidad como el control del movimiento para maximizar la efectividad del gesto técnico.

Los resultados obtenidos proporcionan información clave para el diseño de programas de entrenamiento que fortalezcan la técnica de los deportistas. El desarrollo de ejercicios enfocados en mejorar la estabilidad articular, el control postural y la precisión en el movimiento contribuirá no sólo al perfeccionamiento del rendimiento deportivo, sino también a la prevención de lesiones asociadas con este tipo de gestos técnicos.

REFERENCIAS

- [1] D. Cabarkapa et al., "Biomechanical characteristics of proficient free-throw shooters—markerless motion capture analysis," *Frontiers in Sports and Active Living*, vol. 5, Aug. 2023, doi: 10.3389/fspor.2023.1208915.
- [2] A. Mihajlov, "Kinematic differences between proficient and non-proficient free throw shooters: Video analysis," *Journal of Applied Sports Science*, vol. 1, pp. 12-20, 2021, doi: 10.37393/JASS.2021.01.2
- [3] D. Cabarkapa, D. V. Cabarkapa, N. M. Philipp, D. A. Eserhaut, G. G. Downey, and A. C. Fry, "Impact of distance and proficiency on shooting kinematics in professional male basketball players," *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, vol. 7, no. 4, p. 78, Sep. 2022, doi: 10.3390/jfmk7040078.